第一章　光学显微镜技术

显微镜是在人们认识到凸透镜放大作用的基础上发明的。据历史记载，12 世纪阿拉伯人阿尔海琴（Anlagen）已会磨制透镜。1604 年荷兰眼镜商詹森（Janssen）创造了第一台放大率不超过 10 倍的复式显微镜。半个多世纪后，英国物理学家胡克创制了第一架具有科学研究价值的显微镜，首次观察了木栓的显微图像，他发现并命名了细胞（cell）。真正观察到活细胞的是荷兰科学家列文虎克，他用自制的显微镜观察到了池塘水中的原生动物，还有人和哺乳类动物的精子、细菌等。可以说没有显微镜的发明就没有细胞的发现。

随着现代科学技术的发展，显微镜的种类越来越多，性能更加完善，使用范围也越来越广泛，不仅可以用来观察细胞形态和内部结构，而且还可以通过与其他技术的结合，进行细胞化学成分的定位、定性、定量，以及物质代谢、细胞生理、免疫和遗传等功能方面的研究，是细胞生物学研究中用途最广的仪器之一，没有它也就无法打开生物界的微观大门。因此了解各种普通光学显微镜及其结构原理和操作方法具有重要的作用和意义。本章将介绍常用的普通光学显微镜和特殊显微镜的结构、原理、应用以及显微摄影技术。

实验 1　普通光学显微镜的构造原理及使用方法

【实验目的】

（1）熟悉普通光学显微镜的主要结构和基本性能。

（2）掌握低倍镜、高倍镜和油镜的正确使用方法。

（3）初步了解光学显微镜的维护方法。

【实验原理】

普通光学显微镜（microscope）是最常用的一种光学显微镜。它利用光线照明，标本中各点依其光吸收（光的振幅发生变化）的不同而在明亮的背景中成像。它由物镜、目镜、聚光器、光源、载物台和支架等部件组成。其中，聚光镜用于调节显微镜的照明，物镜和目镜是放大微小物体成像的主要部件。其基本成像原理是：目镜、物镜、聚光器各自相当于一个凸透镜，被检标本置于聚光器与物镜之间，物镜可使标本在物镜的上方形成一个倒立的放大实像（倒像）。目镜将此倒像进一步放大成像于人眼的视网膜上，形成一个正立的实像（正像）。显微镜中放大的倒立的虚像与视网膜上正立的实像是相吻合的，该虚像看起来好像在离眼睛 250mm 处（图 1-1）。

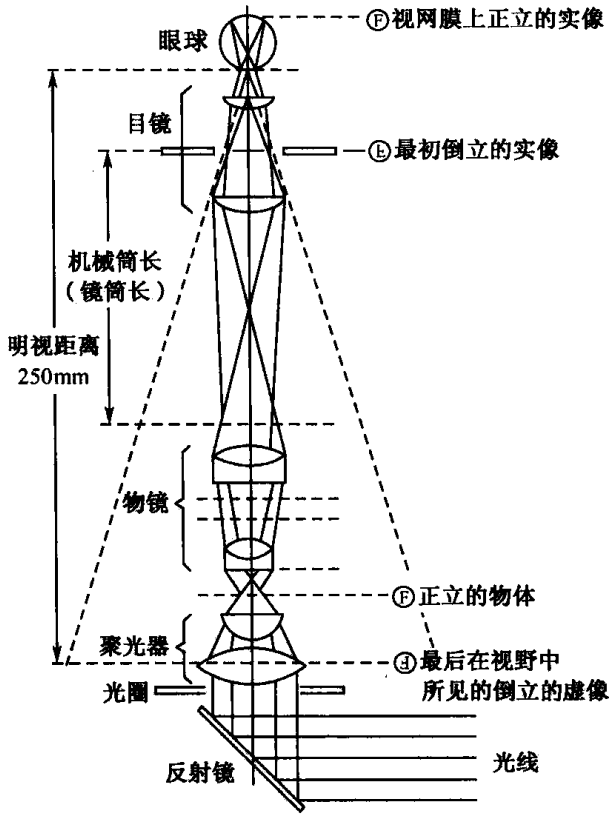


图 1-1 光学显微镜的放大原理及光路图

【实验仪器、材料和试剂】

普通光学显微镜、擦镜纸、动植物组织细胞装片、香柏油、二甲苯擦镜水。

【实验内容与方法】

（一）普通光学显微镜的基本构造

普通光学显微镜主要由三部分组成：机械部分、照明部分和光学部分（图 1-2）。

1. 机械部分

（1）镜座（base）：是显微镜的基座，起稳定和支持整个镜身的作用。有的显微镜在镜座内装有照明光源等构造。

（2）镜柱（pillar）：连接镜座和镜臂的短柱。

（3）镜臂（arm）：是支持镜筒和镜台的在镜柱上方弯曲的部分，拿镜时手握此臂，方便搬动。镜筒直立式显微镜在镜臂和镜柱之间有一可活动的关节称为倾斜关节，可使镜臂做适当倾斜，便于观察。使用时倾斜度一般不应超过 45°，否则光镜重心偏移而容易翻倒。镜筒倾斜式显微镜由于镜臂和镜柱连为一体，故无此关节。

（4）镜筒（light tube）：位于镜臂前方的圆筒状结构，上端安装目镜，下端与物镜转换器相连。根据镜筒的数目，光镜可分为单目和双目两类（图 1-2），单目又分直立式和倾斜式两种，而双目的镜筒均为倾斜的。

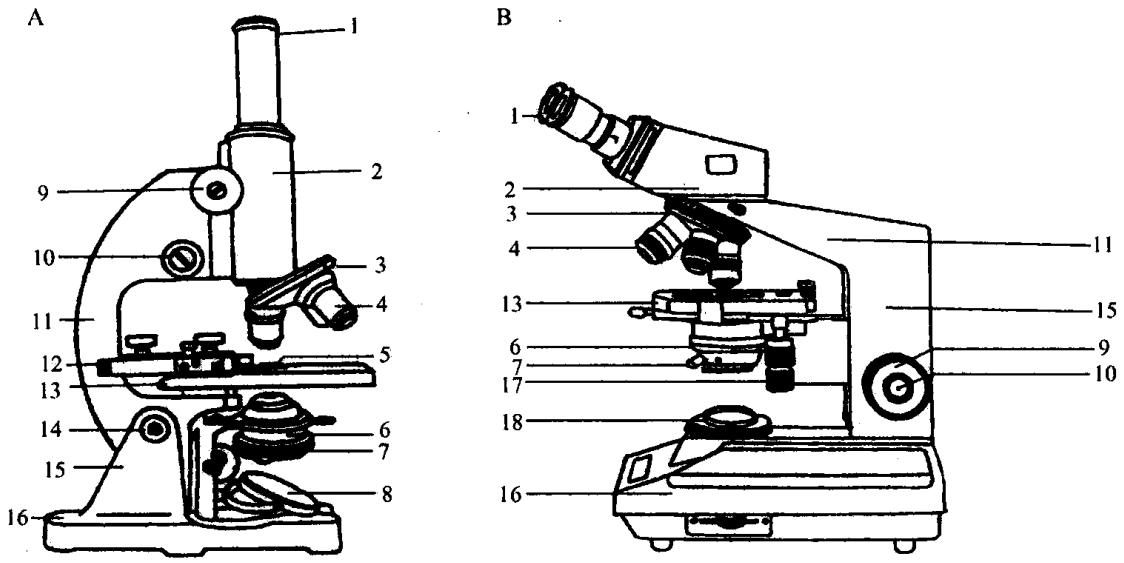


图 1-2　普通光学显微镜的结构示意图（高文和等，2001）

A. 单目显微镜；B. 双目显微镜

1. 目镜；2. 镜筒；3. 物镜转换器；4. 物镜；5. 通光孔；6. 聚光器；7. 光圈；8. 反光镜；9. 粗调节钮；10. 细调节钮；11. 镜臂；12. 移片器；13. 载物台；14. 倾斜关节；15. 镜柱；16. 镜座；17. 标本移动器螺旋；18. 灯室

（5）物镜转换器（revolving nosepiece）：圆盘状，在镜筒下方，其上装有 3 或 4 个放大倍数不同的物镜，可以按顺时针或逆时针方向自由旋转。转换器的内缘有一“T”形卡，用于对准和固定物镜位置，转动旋转盘可使不同的物镜到达工作位置，使物镜和光轴同心（合轴）。

（6）载物台（stage）：又称平台，位于镜筒的下方，方形或圆形，放置玻片标本用。载物台的中央有一圆形通光孔，两旁各有一压片夹。有的载物台上装有标本移动器，移动器上装有弹簧夹，用于固定标本片。移动器的一侧有两个旋钮，转动旋钮可使玻片前后左右移动，以方便寻找观察目标。在移动器上还附有一纵横游标尺，用于计算标本移动的距离和确定标本的位置。

（7）调节钮（regulator）：位于镜臂的上端或下端，有一对大小旋钮，为调节焦距之用。大旋钮为粗调节钮，转动粗调节钮可使镜筒（或载物台）升降，调节焦距。旋转一周可使镜筒（或载物台）升降 10mm，一般用于低倍镜调焦。小旋钮为细调节钮，转动细调节钮可使镜筒（或载物台）缓慢升降，每旋转一周使镜筒（或载物台）升降约 0.1mm，适用于高倍镜、油镜或分辨物像清晰度调焦。

2. 照明部分

（1）反光镜（reflecting mirror）：位于载物台下方、镜柱前面的一个圆镜。镜的一面为平面，另一面为凹面。平面镜聚光力弱，适于强光源和平行光源。凹面镜聚光力强，适用于弱光源或散射光源。反光镜的方位可以随意调节。较新的双目光镜光源通常装在光镜的镜座内，通过按钮控制开关，镜座侧面有一滑动键或旋钮，可调节光线强弱。

（2）聚光器（condensor）：在载物台下方，由一组透镜组成，可使反射光线聚集于

标本上。一般在镜柱一侧有一旋钮，可使聚光器升降，与物镜配合使用。

（3）光圈（aperture）：在集光器下方，由一组活动金属片组成，构成一个可开可缩的孔。在其外侧有一小柄，可以调节控制光线通过。在光圈的下方常装有滤光片架，可以放置不同颜色的滤光片。

3. 光学部分

（1）目镜（eyepiece）：又称接目镜，短圆筒状，装在镜筒上端，在目镜的侧面刻有放大倍数，每台显微镜常备有 3 或 4 只放大倍数不同的目镜，如 5×、10×、15×等，在使用时，可根据不同的需要选择倍数的大小，最常用的是 10×目镜。通过目镜就能观察到被放大的物像。

（2）物镜（objective）：装在物镜转换器上的一组镜头，一般有低倍镜、高倍镜、油镜三种。每个物镜上刻有相应的标记。低倍镜筒上刻有 10×或 15×等标志，高倍镜筒上刻有 40×或 45×标志。油镜上一般为 100×。N. A. 表示镜口率，镜口率反映镜头分辨力的大小，其数字越大，表示分辨力越高。各种物镜的性质见表 1-1。

表 1-1 标准物镜的性质比较

放大倍数	镜口率（N. A.）	分辨率/μm	工作距离/mm
10	0.28	1.00	6.50
40	0.65	0.42	0.60
100	1.30	0.21	0.20

（二）普通光学显微镜的性能和质量

普通光学显微镜的性能和质量的高低受分辨率、放大率、镜口率、焦点深度和视场宽度等的影响，这些指标都有一定限度，彼此间相互作用又相互制约，改善或提高某方面的性能，都会使另一性能降低。

1. 分辨力

分辨力（resolving power）又称分辨率或分辨本领，指显微镜或人眼在 25cm 的明视距离处，能清楚地把两个被检细微物点分开的最小距离的能力。这两点之间的距离即为其分辨力，这个距离越近，其分辨率越高。据测定，人眼的分辨率约为 100μm，而光学显微镜的分辨率可达 0.2μm。显微镜的分辨率依下列公式来计算：

$$R = 0.61\lambda/\text{N. A.}\ (\text{N. A.} = n \cdot \sin\theta)$$

式中，R 为分辨力；λ 为照明光源的波长，白光约为 0.5μm；N. A. 为镜口率；n 为介质的折射率，n 的最大值为 1.5；$\sin\theta$ 为透镜视锥半顶角的正弦。

2. 放大率

放大率是光学显微镜的另一个重要参数，光镜放大倍数的计算公式如下：

$$\text{实物放大倍数} = \text{物镜放大倍数} \times \text{目镜放大倍数}$$

光学显微镜常用的最大放大倍数一般为 1600 倍。物镜放大率是对一定镜筒长度而言的，镜筒长度变化后，不仅放大率随之变化，而且成像质量也受到影响。因此使用显

微镜时，不能任意改变镜筒的长度。一般国际上将光学显微镜的标准镜筒长度定为160mm，并标刻在物镜的外壳上。

3. 焦点深度

当把焦点对准某一物点时，不仅位于该点平面上的各点都可看得清楚，而且在平面的上下一定厚度内也能看得清楚，这个清晰部分的厚度就是焦点深度。焦深与总放大率和镜口率成反比，因此高放大率和高镜口率显微镜的焦深就浅，不能看到标本的全厚度，必须调节螺旋改变焦距，并仔细地从上到下进行观察。

4. 视场亮度

视场亮度是指光学显微镜的整个视场的明暗程度。使用光镜时，在不更换物镜和目镜的情况下，视场亮度大，观察到的图像范围也就大。

（三）显微镜的使用方法

1. 用前的准备工作

（1）打开镜箱，右手握住镜臂，左手托住镜座，小心地把显微镜从镜箱内取出，轻轻地放在实验桌上。

（2）检查显微镜的各部件是否完整和正常，如发现有部件损坏或出现故障，应立即停止使用，待排除故障或修复后，才能继续操作。

2. 低倍镜的使用

（1）准备：将显微镜放于前方略偏左侧，必要时使镜筒倾斜（有的显微镜本身已经倾斜）以便观察。转动粗调节钮，将镜筒略升高（或将载物台下降）使物镜与载物台距离拉开，以免物镜与载物台相碰。然后旋转物镜转换器，将低倍镜对准载物台中央的通光孔（可听到“咔哒”声）。

（2）对光：打开光圈，上升聚光器，双眼同时睁开，以左眼向目镜内观察，双手并用，左手调焦，右手移片或绘图记录，同时调节反光镜的方向，使视野内的光线均匀，亮度适中。

（3）放标本片：标本片的盖片朝上，将标本片放到载物台前方，然后推到物镜下面，用压片夹压住，若有标本移动器，可用上面的弹簧夹夹住标本片，然后把要观察的部分移到通光孔的正中央。

（4）调节焦距：从显微镜侧面注视物镜镜头，同时旋转粗调节钮，使镜筒缓慢下降（或镜台上升），低倍镜的镜头端与标本片间的距离约5mm时，再用左眼从目镜里观察视野，左手慢慢转动粗调节钮，使镜筒缓缓上升，直至视野中出现物像为止。如物像不太清晰，可转动细调节钮，使物像达到最清晰为止。

如果按上述操作步骤仍看不到物像时，可能由以下原因造成：①转动调节钮太快，超过焦点，应按上述步骤重新调节焦距；②物镜没有对正，应对正后再观察；③标本没有放到视野内，应移动标本片寻找观察对象；④光线太强，尤其是观察比较透明的标本或没有染色的标本时，易出现这种现象，应将光线调暗一些后，再观察。

3. 高倍镜的使用

（1）依照上述操作步骤，先用低倍镜找到清晰物像。

（2）将需要观察的部分移到视野的中央。

（3）眼睛从侧面注视物镜，用手移动转换器，换高倍镜。

（4）眼睛向目镜内观察，同时微微上下转动细调节钮，直至视野内看到清晰的物像为止。

如按上述操作仍看不到物像时，可能由下列原因造成：①观察的部分不在视野内，应在低倍镜下找到后，移到视野中央，再换高倍镜观察；②标本片放反，应把标本片放正后，再按上述步骤操作；③焦距没调好，应仔细调节焦距。

有的显微镜高倍镜与低倍镜不配套，从低倍镜转换高倍镜时，往往转不过来或撞坏标本，如遇到这种情况，可把镜筒略升高（或载物台下降），直接用高倍镜调焦的方法是：从侧面注视物镜，调节粗调节钮，使高倍镜头下降至与标本片最短距离，再观察目镜视野，慢慢调节细调节钮，使镜头缓缓上升，直至物像清晰为止。如需要更换标本片，应该先把镜筒升高（或载物台下降），然后把标本片移到载物台前方，再取下。

4. 油镜的使用方法

（1）先按低倍镜到高倍镜的操作步骤找到物像，把要放大观察的部分移到视野中央。

（2）把高倍镜移开，在标本片上滴一滴香柏油，眼睛从侧面注视镜头，轻轻转换油镜，使镜面浸在油滴中。在一般情况下，转过油镜即可看到物像，如不清楚，可来回调动细调节钮，即可看清物像。如仍看不清，应按上述步骤重做。

（3）找到物像后，再调节聚光器和光圈，选择最适光线。

（4）油镜使用完毕后，把镜头上升约 10mm，并转到一边，用擦镜纸把镜头擦净。如仍擦不干净，可用擦镜纸蘸少许擦镜水或二甲苯轻擦，然后再用干净的擦镜纸擦一遍。

（5）有盖片的标本片，可用擦镜纸蘸少许擦镜水或二甲苯，把油擦净。无盖片的标本片，可用拉纸法擦油。方法是：先把一小张擦镜纸盖在油滴上，再滴上二甲苯，平拉擦镜纸，反复几次即可擦净。也可以在二甲苯中把油洗去晾干。

5. 使用练习

低倍镜使用练习：取一张 A 字片，用低倍镜观察。练习对光、调焦，并注意观察物像与玻片移动方向是否一致，镜下观察的字母是正像还是反像？

高倍镜使用练习：取一张羊毛交叉片（染成红色），先用低倍镜观察，找到羊毛交叉点，移到视野中央，换高倍镜观察。调节焦距，注意观察上下羊毛的清晰度。

油镜使用练习：取一张人血涂片，先用低倍镜、高倍镜观察，再练习用油镜观察。注意比较三种物镜的放大倍数和分辨率有何不同？练习分辨红细胞、白细胞和淋巴细胞。练习擦洗油镜头和标本片。

（四）使用显微镜的注意事项

（1）取显微镜时必须右手握住镜臂，左手托镜座，切勿一手斜提，前后摆动，以防镜头或其他零件跌落。

（2）观察标本时，显微镜与实验台边缘应保持一定距离（5cm），以免显微镜翻倒落地。镜柱与镜臂间的倾斜角度不得超过 45°，用完立即还原。

（3）使用时要严格按步骤操作，熟悉显微镜各部件性能，掌握粗、细调节钮的转动

方向与镜筒升降关系。转动粗调节钮向下时，眼睛必须注视物镜头。

（4）观察带有液体的临时标本时要加盖片，不能使用倾斜关节，以免液体污染镜头和显微镜。

（5）粗、细调节钮要配合使用，细调节钮不能单方向过度旋转，调节焦距时，要从侧面注视镜筒下降，以免压坏标本和镜头。

（6）用单目显微镜观察标本，应双眼同时睁开，左眼观察物像，右眼用以绘图，左手调节焦距，右手移动标本或绘图。

（7）禁止随意拧开或调换目镜、物镜和聚光器等零件。

（8）显微镜的光学部件不可用手指、纱布、手帕或其他粗糙物擦拭，以免磨损镜面。需要时只能用擦镜纸擦拭。

（9）凡有腐蚀性和挥发性的化学试剂和药品，如碘、乙醇溶液、酸类、碱类等都不可与显微镜接触，如不慎污染时，应立即擦干净。

（10）实验完毕，要将标本片取出，用擦镜纸将镜头擦拭干净后移开，不能与通光孔相对。用绸布包好，放回镜箱。切不可把显微镜放在直射光线下暴晒。

【作业】

（1）填图注明光学显微镜各部件的结构名称。

（2）怎样区分低倍镜、高倍镜和油镜？

（3）简述使用低倍镜、高倍镜和油镜的主要步骤。

【思考题】

（1）为什么使用高倍镜和油镜时，必须从低倍镜开始？

（2）显微镜下看到的物像是正像还是反像？物像与标本片的移动方向是否一致？为什么？

（3）简述使用显微镜的注意事项。

（戚康标）

实验 2　特殊显微镜的原理和使用

光学显微镜在细胞生物学研究领域中发挥着越来越重要的作用，随着现代生物学技术与光学显微镜技术的发展，光学显微镜的种类也越来越多，现在除了普通光学显微镜以外，已经研究出多种有特殊功能的光学显微镜，如相差显微镜、暗视野显微镜、荧光显微镜、干涉显微镜、微分干涉反差显微镜等。由于它们都是在显微镜基本设计上发展出来的衍生装置，所以有不少设计是在基本设备上换用附设的专用组件或添加特殊专用装置，就成为能进行各种用途的一机多用镜，使光学显微镜的应用技术从单纯研究形态学扩展到动态研究细胞结构与功能的相关领域。简单了解这些特殊显微镜的原理、特点与使用方法，了解它们之间的差别和联系，将会对细胞生物学的研究带来许多方便和帮助。

【实验目的】

通过演示和参观等形式掌握各种特殊显微镜的原理、构造及其使用方法。

【实验原理】

（一）暗视野显微镜

暗视野显微镜（dark ground microscope）和普通显微镜相似，只不过是利用暗视野照明法进行镜检，它不能直接观察到照明光线，只能观察到被检物体所反射或衍射的光线。因此视野成为黑暗的背景，而被检物体则呈现明亮的像。

根据光学上丁达尔（Tyndall）现象，微尘颗粒在强光穿过的情况下，不能为人眼所见。若使光线斜射它们，则因光的反射或衍射，尘粒似乎增大了体积，便成为可见物。例如，一束强光射进昏暗的房间时，我们可以在光束中见到超出人眼分辨的灰尘颗粒。暗视野显微镜就是依据此原理设计的。

通用的暗视野照明法有两种。

中心遮光法：用中央纸板遮去中央光束，然后将这样的纸板放在聚光器下面的滤光片支架上，修整遮光面积和纸板大小，遮去聚集在聚光器焦点的直接照明光线的中央光束，视野基本黑暗，而保证侧面斜射过来的光照亮被检物。

暗视野聚光器法：常用抛物面聚光器，中央有黑挡板以遮光，并使落在抛物面上的光线无法反射出来，当暗视野聚光器的数值孔径大于物镜的数值孔径时，照明光线不能进入物镜，只有标本的散射光线进入物镜。使用时将一般显微镜的聚光器换成暗视野聚光器，作合轴调节，在聚光器与载玻片之间加一滴香柏油，即可进行调焦观察，用毕后及时擦净香柏油。注意：载玻片、盖玻片都应洁净无痕，否则散射光增多而使背景发亮；载玻片厚度应在 1.1mm 以内，否则光线将在载玻片内会聚而达不到标本。

暗视野显微镜能观察到 0.004～0.2μm 的亚微颗粒，看到细胞在明视野照明下无法分辨的结构，但无法分辨物体的内部结构，因而它主要用来观察活细胞中微粒的运动，观察单细胞、硅藻、放线虫、细菌的线状结构，如纤维和鞭毛等。

（二）相差显微镜

相差显微镜（phase contrast microscope）是能将物体本身的相位差（或光程差）转换为振幅（光强度）变化的显微镜。人的眼睛只能鉴别可见光的波长和振幅的变化，但活的生物多为无色透明，当光线通过时，波长和振幅很少发生变化，而生物材料各部分之间以及与环境之间往往有折射率的差别，光线透过后可产生相位的改变。20 世纪 30 年代初期，德国物理学家泽尼克根据相衬法原理，首先设计并于 1932 年制造了第一台相差显微镜，能将看不见的相位变化转变为看得见的振幅变化。

当光波通过活细胞的折射率不同的部位时，一部分仍为相位和振幅相同的直射光，另一部分由于光的衍射现象而向周围侧方发散出成为衍射光。当直射光和衍射光同时到达一点时，两者互相干涉，形成合成波，合成波的强度取决于两光波的振幅和相差。为

了利用两种光波的干涉，在相差显微镜中设有2个特殊的装置：环状光阑与相板。直射光一般比衍射光要强很多，为了让衍射光对直射光有影响，要使直射光减弱。环状光阑和相板中环状金属涂料在光路中重叠（同轴、同轴环）后，直射光经金属吸收、强度减至与衍射光差不多。相板的其余部分为比较厚的透明材料，使衍射光产生光程差。一般设计的厚度为光程差1/4周期（1/4π）。假定某生物样品能使经过它们的光产生1/4π的光程差，这样的2个1/4π相加使衍射光产生1/2π的光程差。这时经过样品的衍射光和不经样品的直射光正好为波峰和波谷相遇，振幅为零，样品呈黑暗。而某些生物样品若使衍射光推迟的光程为3/4π，再加上相板推迟的1/4π，与直射光的光程相差正好为π，即正好为波峰与波峰相遇，合成波有2倍的振幅，样品区为最明亮。一般生物样品中各种结构推迟光程的能力不同，但都在上述两个极端之间，这样就会出现明暗程度不同的差别。

所以，相差显微镜的原理是将两种光程差（相位之差）转变为明暗之差，使不经染色的生物活样品由于对光程推迟的数值的不同而显示出明暗的差异。

在一台明视野显微镜上，装入具有环状光阑的聚光器和具有相板的相差物镜（常标有ph记号），就成为一台相差显微镜。环状光阑是一个不透明的玻璃圆盘，中间有一个透明的圆环，使光线只能从圆环中通过，具有环状光阑的聚光器称为相差聚光器，相差聚光器设有几个直径不同的环状光阑，分别对应于不同放大倍数的相差物镜。相板位于物镜后焦平面上，在一个透明圆盘中有一暗色圆环，整个相板涂有相位推迟物质，使通过环状光阑经标本后产生的衍射光散射光的相位推迟1/4波长，这样若物体使直射光比衍射光超前1/4波长，合起来有1/2波长的正相差，干涉结果使物体像暗而背景亮，暗相差结果则相反。暗色圆环部分还涂有光吸收物质，吸收部分直射光。每一相差物镜都有相应的环状光阑，即聚光器的各个环状光阑的直径、宽度与相应的相板是一样的，因此每调换一次不同倍数的相差物镜时，都须要转换一个相应的环状光阑，并将两者互校对齐，具体调节时应使在物镜后焦面上环状光阑中透明圆环的像与相板中的暗色圆环互相吻合，这样可以达到使直射光和衍射光分离的目的。

相差显微镜的调试方法为：首先将10×相差物镜旋入光路，同时将相差聚光器的环板转盘转到字母“O”处，将样品置于载物台上，聚焦样品，再用柯勒照明法调节聚光器；然后将相应于10×相差物镜的聚光器环状光阑移入光路中，完全打开聚光器的孔径光阑；取下一个目镜，插入聚焦望远镜，旋松其上的固紧螺丝，前后抽动望远镜的目镜，使物镜相板与聚光器环板成像清晰，再旋紧望远镜的固紧螺丝；把调节扳手插入相差聚光器转盘后两侧的孔内，调节使环板的亮环与相板的暗环重合；取出望远镜，换入目镜即可进行相差观察。

相差显微镜主要用于观察活体细胞、不染色的组织切片或减少反差的染色标本，但切片都不宜过厚，一般以不超过20pm为度，载玻片须均匀一致，厚度在1mm左右，盖玻片的厚度也以0.17～0.18mm为宜。

（三）荧光显微镜

荧光显微镜（fluorescence microscope）是利用较短波长的紫外光照射标本，使样

品受到激发，产生波长较长的荧光，可用来观察和分析样品中产生荧光的成分的结构、位置，主要观察的荧光有自发荧光、染色荧光、诱发荧光、免疫荧光和酶诱发荧光等。自发荧光，或称原发荧光、一次荧光，是标本不经任何处理，在紫外线照射下发出的荧光；染色荧光，或称二次荧光，是标本经荧光染料处理后，那些对荧光染料具有选择性吸收的部分经激发后发出的荧光。

高压汞灯或氙灯是常用的荧光激发光源，它们除产生紫外线外，还会产生很大的热量和各种波长的可见光，因此在光路中加入吸热片和滤色镜，使在生物荧光显微技术中常使用的波长 0.35～0.40pm 的紫外线通过。由于标本被激发和荧光的收集都是由同一物镜实现的，荧光效率与所用物镜的数值孔径的 4 次方成正比，用数值孔径较大的浸没物镜为好，而荧光亮度与目镜放大倍数的平方成反比，所以一般采用低倍目镜。

荧光显微镜与普通光学显微镜不同，它的光源不是起直接照明的作用，而是作为一种激发标本内的荧光物质的能源，荧光经物镜和目镜的放大后，在黑暗的背景下呈现彩色的荧光图像。

由于荧光显微镜灵敏度高，用极低浓度（10^{-6}级）荧光染料就可清楚地显示细胞内的特定成分，它不仅可以观察固定的切片标本，而且还可以进行活体观察，如可以观察活细胞内物质的吸收和运输，化学物质的分布与定位等；此外还可以与分光光度计结合成为显微分光光度计，对细胞内物质进行定量分析，其精确度高，可测得 10^{-15} g 的 DNA 含量。

荧光显微镜的使用方法，如 XSJ-2 型荧光显微镜，它的操作步骤为：先将所需要观察的荧光染色标本放到载物台上，将 10×或 25×平场物镜转入光路，调节载物台纵横移动器，将所需观察部位移入光路，再转动滤色镜转换手轮将需要的滤色镜转入光路（激发滤色镜组编号可以转动手轮前的小窗读出），调节粗调和细调对焦，直到清晰地观察到荧光图像为止。

使用荧光显微镜时要注意：开启后 10min 达到最大的效率，汞灯点亮 15min 内不要关灯，一旦关灯，须等 3min 后才能重新开启，这样有助于延长灯的使用寿命；荧光镜检最好在暗室或半暗室中进行，摄影时曝光时间需要比一般的显微摄影时间加长数倍，并注意遮去紫外线的干扰；尽量观察新鲜处理的标本，其荧光强度较强。

（四）偏光显微镜

偏光显微镜（polarization microscope）是一种具有起偏振器、检偏振器和补偿器等装置的特殊显微镜，借助偏光显微镜可以观察生物标本是否为双折射物体，并可判断双折射率的正负，推断物体内部分子的排列。在生物学研究中，偏光显微镜主要用于观察有双折射性的结构，如纺锤体、骨骼、鳞片、牙齿等，还可鉴别脂肪、淀粉粒和某些蛋白质。

偏光显微镜中，在光源和聚光器之间装有可旋转的起偏振器 P，在目镜筒下面装有检偏振器 A，起偏振器和检偏振器都是由方解石制成的尼科尔棱镜。当 P 和 A 的两主截面夹角为 0°或 180°时，构成平行偏光镜，A 可透射来自 P 的所有线偏振光，视野最亮；当 P 和 A 的两主截面夹角为 90°或 270°时，两者构成正交偏光镜，A 不能透射来自 P 的线偏

振光，视野是黑暗的；当两主截面夹角为其他值时，视野中显示不同程度的亮度。

在正交偏光镜位置，将一各向同性物体如玻璃置于载物台上，由于这种物体不能改变偏振光的振动方向，所以无论怎样旋转载物台，视野都是黑暗的。若将一各向异性物体置于正交偏光镜间，旋转载物台一周，会出现4次最亮位置和4次最暗位置。如果所用光源为白光，则还会看到颜色，这主要是由于产生了干涉色，一定的干涉色总是对应于一定数值的光程差，从干涉色表中查出这种对应关系，在使用补偿器（是一种双折射物质，可连续调节产生一定值的光程差）的情况下，可确定标本双折射率的正负，从而进一步判断标本内分子的排列方式。

（五）干涉显微镜

干涉显微镜（interference microscope）是通过标本内和标本外的相干光束产生干涉，把经物体的相位差转换成振幅变化的显微镜。可以测量光程差，知道标本面积后，即可算出标本的干重。利用此法，可以追踪测量活细胞在不同生活状态下的干重，但细胞各点的相位差是不均一的，可以利用扫描显微干涉仪，通过扫描方式逐点测量光程差，积分后给出这种不均质相位物质的总干重。

微分干涉反差显微镜（DIC显微镜）是一种特殊类型的干涉显微镜，特点是相干光束分开的距离相当小，仅为1μm甚至更小些，因而两束相干光都通过标本，再加上两者之间有微小的相位差别，使得观察的像为立体的三维像，有浮雕感。DIC显微镜可以观察活的或未染色标本的精细结构，具有相差显微镜所不能具备的某些优点，是一种很有前途的光学显微镜。

（六）体视显微镜

体视显微镜（stereo microscope）外表像双目显微镜，用以观察小生物体局部或小的器官组织及细胞群等，还可用于对小的组织器官和小生物体的解剖。

一般体视显微镜的两个目镜的宽度和屈光度可以调节，两个目镜下面各有一组物镜，镜身装有调焦器，较好的体视显微镜的物镜组可以连续改变焦距或改变数种放大倍数，并由变位器控制。镜台中央正对物镜之下有一块可以拆卸并翻转的一面白、一面黑的圆瓷板，供观察不同颜色物体时选择明暗背景之用，且便于洗涤。好的体视镜有两套采光装置，一套为自然光源，一套为人工光源，在使用人工光源时，圆瓷板可换成透明玻璃成为透明镜台。

普通显微镜的造像是倒立的，但体视显微镜所观察到的是正立像，像具有立体感，但放大倍数一般不高，最高为200倍。

（七）倒置显微镜

倒置显微镜（inverted microscope）是一种为适应生物学中大量发展的组织细胞离体培养工作的显微观察的需要而发展起来的一种光学显微装置。它的特点是能直接对培养皿、培养瓶中的标本进行显微观察，它的物镜、物体和光源的位置刚好与经典的显微镜颠倒，因而称为倒置。

高档的倒置显微镜为了观察具有较厚瓶底的培养瓶（皿）中的细胞，常配备有长工作距离的物镜和聚光器，附设40倍相差或微分干涉反差的物镜、恒温装置供细胞培养和作环境条件实验用。

（八）共聚焦显微镜

共聚焦显微镜（confocal microscope）是近年来新发展的一种显微镜，它利用的是共焦成像的原理，用一组透镜同时充当聚光器和物镜，光束自上而下经第一口径和透镜后聚焦在“物镜”后焦平面的标本上，从标本发出的光（可以是反射光也可以是荧光）再返经透镜聚焦在第二口径处，第二口径的大小直接决定所收集的发散光的多少。通过增大物镜的数值孔径，减小共焦孔径的大小，可以增强共聚焦的效果，使得观察视野中仅聚焦部位的物体像清晰，其余部位呈现黑色，给研究工作中的确认和分辨带来了极大的便利。

为了使入射光波束足够细，常采用不同波长的激光作照明光源；同时在有两个共聚焦光径的设计上，可让单色氩激光、双色氩和氦氖激光、三色氪/氩混合气体激光照射标本，从而使标本上不同标记色的物体得以显示；附设扫描软件，可以在三维空间对标本进行分析，这是通过对同一标本的不同层次的扫描结果综合后产生的；附设光度检测器，可对观察标本的成像进行阴暗程度的精确测定，从而推测其结构、密度等，这对于观察活体标本尤为有效。

Bio-Rad公司研制的MRC-600系列激光扫描共焦成像系统，包括了多种现代化的成像、扫描、分析、计算工具，已为一些实验室所采用，这类显微镜必将为细胞生物学的研究提供更多更真实的信息资料。

【实验仪器、材料和试剂】

各种特殊显微镜、镜检的制片样品等。

【作业】

（1）简述各种特殊显微镜的主要功能和用途。

（2）荧光显微镜有哪些特有的装置？使用时有哪些操作要点以及要注意哪些方面？

（戚康标）

实验3　光学显微标本的制作技术

【实验目的】

了解光学显微镜切片制作技术的基本方法和步骤。

【实验原理】

采用光学显微镜研究一般生物体的内部结构，在自然状态下是无法观察清楚的，多数动物、植物材料都必须经过某种处理，将组织分离成单个细胞或薄片，光线才能通过细胞。为了适应这个需要，就产生了光学显微镜制片技术。

光学显微镜的制片技术方法可分为两大类：一类是非切片法，另一类是切片法。

非切片法：用物理或化学的方法，使细胞彼此分离，如分离法、涂布法、压碎法等。非切片法的操作比较简单，能保持细胞的完整，但是细胞之间的正常位置往往被更动，无法反映细胞之间的正常联系。它可以与切片法配合使用，各取其长处。

切片法：是利用锐利的刃具将组织切成极薄的片层，材料须经过一系列特殊的处理，如固定、脱水、包埋、切片、染色等，过程十分繁复。在制作过程中，还要经过一系列的物理和化学的处理，这些处理方法可根据各种不同材料的性质要求进行合理选择。切片法虽然工序繁琐，技术复杂，但是，它能保持细胞间的正常的相互关系，能较好和较长时间地保留细胞的原貌，所以仍然是光学显微镜的主要制片方法。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：石蜡切片机、恒温蜡箱、载玻片、盖玻片。

（2）材料：洋葱根或小鼠肝、鸡蛋、纱布、加拿大树胶。

（3）试剂：乙醚、无水乙醇、甲醛、冰醋酸、苦味酸、重铬酸钾、锇酸、正丁醇、二甲苯、石蜡、甘油、麝香草酚。

【方法与步骤】

光学显微镜切片制作技术最简单的切片法是徒手切片，但是由于组织块往往十分柔软，切削很困难，而且无法得到十分薄的切片，因此必须先用某些特殊物质渗入组织块的内部起支持作用，并将整个组织块包住，然后再用精密的切片机制作切片，才能获得良好的效果。这种方法称为包埋法，包埋的物质称为包埋剂。常用的包埋剂有石蜡、火棉胶、炭蜡、明胶等，水和塑料也可作为包埋剂。根据包埋剂的不同，分别有石蜡切片、火棉胶切片、冰冻切片等，它们各有长处，可以根据需要选用，但是使用得最多的还是石蜡切片技术。

石蜡作为包埋剂，有其独特的优点，如石蜡能切出极薄的蜡片（2～10μm）；切片时能连成蜡带，便于制作连续切片；操作较容易，组织块可以包埋在石蜡中长期保存。然而石蜡切片的制作过程较长，步骤很多，一步不慎往往导致前功尽弃，而且这些处理引起组织块或多或少地收缩，切片时受湿度影响比较大，这些不足之处必须在制片过程中认真对待，尽量减小它的不良影响。

石蜡切片的制作过程主要包括：取材，固定，脱水，透明，透蜡，包埋，切片，贴片，染色，透明，封藏等步骤。

（一）取材

材料的好坏直接影响到切片的质量，无论取哪一种动植物材料，以下几点是必须注

意的。

（1）选择植物材料时须尽可能不损伤植物体或所需要的部分；取用动物材料时常对动物施以麻醉，常用的麻醉剂有氯仿和乙醚，或将动物杀死后迅速取出所需要的组织。

（2）取材必须新鲜，这一点对于从事细胞生物学研究尤为重要，应该尽可能割取生活着的组织块，并随即投入固定液。

（3）切取材料时刀要锐利，避免因挤压细胞使其受到损伤。

（4）切取的材料应该小而薄，便于固定剂迅速渗入内部。一般厚度不超过 2mm，大小不超过 5mm×5mm。

（二）固定

组织和细胞离开机体后，在一定时间内仍然延续着生命活动，会引起病理变化直至归于死亡。为了使标本能反映它生前的正常状态，必须尽早地用某些化学药品迅速地杀死组织和细胞，阻抑上述变化，并将结构成分转化为不溶性物质，防止某些结构的溶化和消失。这种处理就是固定。除了上述作用外，固定剂会使组织适当硬化便于随后的处理，还会改变细胞内部的折射系数并使某些部分易于染色。

固定剂的作用对象主要是蛋白质，至于其他成分如脂肪和糖，在一般制作时不加考虑，若要观察这些物质，可用特殊的方法将其固定下来。

固定剂的作用表现在材料体积的改变、硬化的程度、穿透的速度以及对染色的影响等方面。这些作用的好坏、大小，都依据所固定的材料性质而定，同样一种固定液对某一材料来说是良好的，但对另外一些组织可能就不很适用。良好的固定剂必须具备的特征是：穿透组织的速度快，能将细胞中的内含物凝固成不溶解物质，不使组织膨胀或收缩以保持原形，硬化组织的程度适中，增加细胞内含物的折光度，增加媒染和染色能力，具有保存剂作用。固定剂可分为简单固定剂和混合固定剂。

简单固定剂即单一的固定剂，常用的有乙醇、甲醛、冰醋酸、升汞、苦味酸、铬酸、重铬酸钾和锇酸。其中，苦味酸、升汞、铬酸既能凝固细胞清蛋白，又能凝固核蛋白；乙醇只能凝固清蛋白，而冰醋酸只能凝固核蛋白；甲醛、锇酸和重铬酸钾对这两种蛋白质都不凝固。

简单固定剂的局限性较大，如将其适当混合，制成复合固定剂可以取得更好的效果。常用的混合固定剂有：Bouin 液（70 份苦味酸饱和水溶液＋25 份 4％甲醛＋5 份冰醋酸）、Zenker 液（升汞 5g＋重铬酸钾 2.5g＋硫酸钠 1.0g＋5ml 冰醋酸＋100ml 蒸馏水）、Carnoy 改良液（3 份无水乙醇＋1 份冰醋酸）等。固定剂的种类甚多，我们必须依据各种固定剂的性能及制片的不同要求来加以选择。

固定时，须注意以下几点。

（1）固定剂应有足够的量，一般为组织块体积的 10～15 倍。

（2）若所固定的材料外表有不易穿透的物质，可将材料先在含乙醇的溶液中固定几分钟，再移入水溶性的固定液。

（3）材料固定后若不立即下沉，可将其中气泡抽出。

（4）固定时间依材料大小、固定剂种类而异，可从 1h 到几十小时，有时中间需要

更新固定剂。某些固定剂对组织的硬化作用较强，作用时间应严加控制，不能过长。

（5）一般固定剂都以新配制的为好，不能重复使用。有些混合固定剂由甲、乙两液合并者，一定要在使用前才混合。

（6）固定完毕，根据所用固定剂的不同，用水或乙醇冲掉残留的固定剂，以免固定剂形成沉淀，影响以后组织块的染色。

（三）脱水

生物组织中含有大量的水分，它和石蜡不能相溶，致使在包埋时石蜡无法渗入组织内部，因此须使用脱水剂将水分除尽，这就是脱水的作用。

脱水剂必须能与水以任何比例相混合。脱水剂有两类：一类是非石蜡溶剂，如乙醇、丙酮等，脱水后必须再经过透明，才能透蜡包埋；另一类是兼石蜡溶剂，如正丁醇，脱水后即可直接透蜡。

常用的脱水剂是乙醇，因为它价格便宜，易于得到。为了避免剧烈的扩散引起组织的强烈收缩，脱水步骤应从低到高以一定的浓度梯度来进行，一般组织从30%乙醇开始，经过50%、70%、80%、95%、100%至完全脱水；对于一些柔软的组织应从15%乙醇开始。脱水时间依据组织的类型和大小而定，一般各级乙醇中放置45min到1h，如果中间须停顿，应使材料停留在70%乙醇中，因为低浓度乙醇易使组织变软、解体，高浓度乙醇有脆化组织作用，放置时间不能过长，另外，脱水必须在有盖瓶中进行，防止高浓度乙醇吸收空气中水分导致浓度降低而使脱水不彻底。需要保存的材料可脱水至70%乙醇时停留其中，如需长期保存，可加入等量的甘油。

丙酮也是很好的脱水剂，其作用和用法与乙醇相同，不过其脱水力和收缩力都比乙醇高。

甘油常用于藻类、菌类及柔弱材料的脱水。

二氧六环为无色的石蜡溶剂，对组织没有收缩及硬化等不良后果，但其蒸气有毒，使用时须小心。

正丁醇可与水及乙醇混合，亦为石蜡溶剂，其优点是很少引起组织块的收缩与变脆。

叔丁醇的性质、作用和用法同正丁醇，但因其价格昂贵而很少使用。

（四）透明

组织块用非石蜡溶剂脱水后必须经过透明。透明剂能同时与脱水剂和石蜡混合，它取代脱水剂后，石蜡便能顺利地渗入组织。

透明剂的种类很多，较常用的是二甲苯、甲苯、苯、氯仿、香柏油和苯胺油等。

二甲苯作用较快，透明力强，但组织块在其中停留过久，容易收缩变脆变硬，同时若脱水不净，就会引起不良后果，在应用时必须特别小心。通常将组织块先放入纯乙醇与二甲苯的等体积混合液，再进入纯二甲苯，这样可避免上述的缺点。透明时间应由组织大小而定，一般各级停留时间为30min至2h，在纯二甲苯中应更换2次，总时间则以不超过3h为宜。材料经过透明，会显示出前一步脱水的效果如何，若脱水彻底，组

织则显现透明状态，如组织中有白色云雾状，说明脱水不净，须返工处理，但返工的效果往往不好。使用二甲苯透明时，应避免其挥发和吸收空气中的水分，并保持其无水状态。

甲苯的一般性质与二甲苯相似。用法亦同，唯沸点较低，透明较慢，但不会使组织变脆。

苯的用法同二甲苯，对组织的收缩作用小，但须警惕其爆炸和吸入而引起中毒。氯仿适用于大块组织的透明。

（五）透蜡和包埋

包埋用的石蜡，熔点为 50～60℃，应根据材料本身的硬度、切片的厚薄和当时的气温条件来选用。一般动物材料最常用的石蜡熔点为 52～56℃，植物材料用 54～58℃的；切片薄的用 58～60℃的，切片厚的则用 52～54℃的；室温 10～19℃时选用 52～54℃的石蜡可顺利切片，冬季可用熔点 46～48℃的石蜡，夏季可选 56～58℃的。

石蜡的优劣与切片的成败密切相关。鉴别石蜡质量的方法是：将石蜡熔化后倒入纸盒使其凝结且无气泡和裂痕，30～35℃放置 24h 且无气泡和不透明的晶状小点出现，蜡块裂面不呈颗粒状，切成薄片不碎成细粒；这种石蜡即为品质优良。含有杂质的新蜡或用过的废蜡可清洁后再用，方法是将石蜡放入锅内，加热到开始冒白烟，然后用小火继续加热 30min（注意别超过发火点），使其去除水分和挥发性杂质，并在温箱中过滤以去除灰尘等颗粒。

透蜡须在恒温箱中进行，恒温箱的温度调节至高于石蜡熔点 3℃，使经过透明的组织块依次用石蜡与二甲苯的等量混合液、纯石蜡处理。纯石蜡应处理 2 或 3 次，透蜡的时间依材料性质而定，一般每次需 15～30min。

透蜡的关键是控制温度的恒定，切忌忽高忽低，温度过低石蜡凝固无法渗透，温度过高组织收缩发脆。

包埋是使浸透蜡的组织块包裹在石蜡中。具体做法是：先准备好纸盒（具体折法见图 1-3 及说明），将熔蜡倒入盒内，迅速用预温的镊子夹取组织块平放在纸盒底部，切面朝下，再轻轻提起纸盒，平放在冷水中，待表面石蜡凝固后立即将纸盒按入水中，使其迅速冷却凝固，30min 后取出。

包埋用蜡的温度应略高于透蜡温度，保证组织块与周围石蜡完全融为一体。石蜡的迅速冷却也很重要，否则包埋块中将会产生结晶，以后切片时引起碎裂。

（六）切片

1. 石蜡块的固着与整修

在包埋以后，就可进行切片。包埋好的石蜡块装在切片机上进行切片前还需进行固着和整修。

（1）固着：一般旋转式切片机上都附有可固着石蜡块的金属小盘，这也可用同样大小的台木替代。用加热的蜡铲将包埋块粘贴于固着物上，并使组织块朝外，便于以后迅速切出所需的切片。

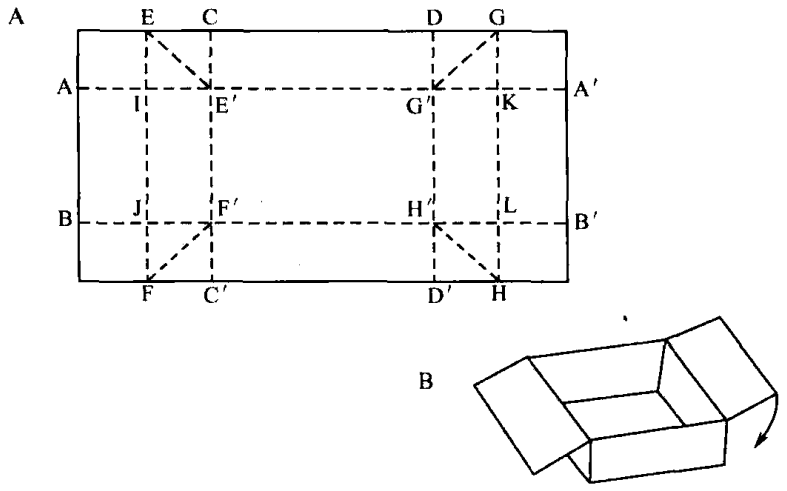


图 1-3　折纸盒法（郑国倡，1979）

按照 A 图虚线所示先折 AA′及 BB′，再折 CC′及 DD′，将 CE′与 AE 折痕相叠，向外夹出 EE′，同样折出 FF′、GG′及 HH′，再使△E′CE 与△E′IE 两三角形相叠，并沿 E′C 和 EI 重叠的折痕向后转折，依法同样折其余三只角，使 EIJF、GKLH 向外，即折成所需的纸盒(B)

（2）整修：用加热的蜡铲或刀片将固着的包埋块四周修平，使上下两面修成平行面，常保留组织周围附着宽 2～3mm 的石蜡，而修好的蜡块呈长方形。还可削去一角以便于在蜡带上识别切片。

2. 切片机和切片刀

切片机是一种专门设计的用来作各种组织切片的精密机械，常用的是旋转式切片机，它的夹物部分是上下移动前后推进的，而夹刀部分则固定不动。主要部件是安装切片刀的刀台、安装包埋块的标本台和控制切片厚度的微动装置。切片时切片刀固定不动，转动转轮，标本台上下运动并按调好的切片厚度向前推进一定的距离，组织块上下运动一次，便在刀片上得到一张合乎厚度要求的切片。

切片的质量与切片刀直接相关。切片前必须磨刀，方法是：将切片刀装上刀柄、刀背夹、滴少许液状石蜡在平滑的磨刀石上，将刀贴着磨刀石以背向刀口方向磨，使用完毕后应及时用二甲苯将液状石蜡擦净。

3. 切片方法

切片前，将刀口置于放大镜下观察，选择刀口平整无缺刻的部分来进行切削。将所要切的包埋块固定在标本台上，使包埋块外切面与标本夹截面平行，并让包埋块稍露出一截。将刀台推至外缘后松开刀片夹的螺旋，上好刀片，使切片刀平面与组织切面间呈 15°左右的夹角，包埋块上下边与刀口平行。在微动装置上调节切片要求的厚度，调节时应注意指针不可在两个刻度之间，否则容易损伤切片机，将刀台移至近标本台处，让刀口与组织切面稍稍接触，这时就可以开始切片了。方法是：右手转动转轮，左手持毛笔在刀口稍下端接住切好的片子，并托住切下的蜡带，待蜡带形成一定长度后，右手停止转动，持另一枝毛笔轻轻将蜡带挑起，平放于衬有黑纸的纸盒内，注意切片速度不宜太快，摇动转轮用力应均匀，防止切片机震动过度引起切片厚薄不均匀，还应注意转动的方向，以防标本台后移而切不到片子。切片完毕，应及时用氯仿将切片机的有关部分擦干净。

4. 切片中存在的问题及补救方法

石蜡切片是很不容易掌握的，有时很容易成功，有时则由于某种因素而造成切片的质量低劣，甚至完全失败。现将切片时经常遇到的一些问题、可能的原因以及补救办法列于表 1-2。

表 1-2 石蜡切片可能产生的问题和解决方法

问 题	原 因	补救办法
石蜡带弯曲不直	石蜡块上下两边不平行	取下台木，将两边修平
	石蜡块的上下两边与刀口不平行	调节标本台，使两者平行
	刀口锋利不一，局部产生差异	移动刀片，改用新的刀口
	蜡块的一边较另一边软，或两边的硬度不一致	待蜡块冷却后再切，或重新包埋
	材料未居蜡块正中央	用刀片切去部分石蜡，使材料居中
	材料大而形不正	在大的一边切去少许石蜡
切片分离、不能连成带状	室温过低	在切片机上方开一电灯或提高室温
	石蜡过硬	在蜡块面加一层 45℃的软蜡或用手指在蜡块面摩擦
	材料边缘留蜡太少	重新包埋
	刀的角度不适合	矫正刀的角度
切片卷起呈圆筒状	室温过低	提高室温
	石蜡过硬	加软蜡
	刀口太钝	用毛笔将蜡片摊开压住，切 2 或 3 片即成带
	刀的倾角太大	减小倾角
切片黏附于切片刀，皱褶在一起	室温过高	降低室温
	石蜡过软	将蜡块投入凉水中稍浸，增加切片厚度
	刀口上留有一层石蜡	改用硬蜡包埋，用二甲苯拭去刀口的石蜡
	刀口钝	磨刀或移动刀口
切片纵裂	刀有缺口	可移动刀口
	石蜡块中含有颗粒、杂质	将颗粒拽去
	刀口留有碎屑或细丝	清洁刀口
	组织太硬	让包埋块在水中浸泡
切片有横纹	刀和台木的固定螺丝太松	旋紧螺丝
	刀口倾斜度太大	可放平 1°～2°后再切
	刀口有石蜡屑	用氯仿拭去
切片厚薄不匀	切片机有问题	矫正切片机装置
	夹刀不当	对症治疗
	未旋紧标本台螺旋	旋紧螺旋
	石蜡块过硬	将石蜡块在水中浸泡
每张切片厚薄不匀	刀口震动，是由于材料过硬	在蜡块表面涂一层火棉胶
	刀的倾角太大	减小倾角
材料发生裂隙、破碎或脱落	脱水不干净	无法弥补
	有透明剂残留	增加浸蜡时间，重新包埋
	石蜡透入时，温度过高或时间过长	无法补救
	由于脱水剂和透明剂的影响，使组织变硬发脆	用正丁醇、叔丁醇和二氧六环等进行脱水和透明
	材料太硬或太粗	在蜡块表面涂一薄层火棉胶溶液

续表

问　题	原　因	补救办法
切片时发出“沙沙”声	组织块过硬	浸泡水中软化
	包埋温度过高	无法补救
	材料内留有结晶体	无法补救
石蜡块将蜡带抬起	由于摩擦而产生静电荷所致	提高室温
	石蜡块上面附有石蜡碎屑	用刀片将碎屑清除
	刀口上附有石蜡碎屑	用二甲苯或氯仿清除

（七）贴片

切好的切片必须贴附于载玻片上才能做进一步处理，但是切片常有细小的横纹，必须经展平后才能贴附，否则影响染色和观察。

贴片一般有捞片法和烫板法。

捞片法比较简单，首先将切片分割开，投入到48℃的温水浴中，这时切片都浮在水面上，由于表面张力的作用使切片自然展平，然后用涂有甘油蛋白溶液［将鸡蛋一个打破入杯中，去除蛋黄留下蛋白，用筷子充分调打成雪花状泡沫，然后用双层纱布过滤至容器中，加入等量的甘油，混合，最后加入1%体积的麝香草酚（thymol）作防腐用，可保存几个月到一年。］或5%明胶水溶液的载玻片倾斜着插入水面去捞取切片，使切片贴附在载玻片的合适位置，于室温下放置一昼夜使其彻底干燥。

烫板法是将涂有黏片剂的载玻片上涂上水，把已分割好的切片贴上去，再置载玻片于35℃恒定的烫板上让切片摊干，并倾斜或用吸水纸吸去水分，最后将载玻片再度放在烫板上晾干。

要注意，不管是使用捞片法还是烫板法，所用的载玻片必须洁净，不能有油污（检验法：已涂有黏片剂的载玻片上滴加数滴蒸馏水，若发现水不均匀分散而聚成滴状，即表示载玻片不清洁，有残留油脂等物在上面）；切片的光面应朝下，否则染色过程中切片容易脱落。

（八）染色

组织切片是无色透明的，必须进行染色后才能观察到各种微细结构。染色方法很多，但是染色剂往往是水溶液，因此切片必须经过脱蜡而再度复水。此方法即为脱水、透明的逆过程。由于切片十分薄，处理的时间大大减少，一般每级停留2～5min。

染色是一个复杂的过程，兼有物理和化学作用，对其中的机制目前了解得不很清楚。研究细胞器和细胞内的重要组分都有很多现成的方法。例如，显示DNA的Feulgen反应，显示RNA的Brachet反应，显示多糖的PAS反应，显示蛋白质的Millon反应和显示某些酶的钙-钴法等，可以根据不同的要求来选用。

（九）透明

染色后的切片须再次经过脱水、透明。标本经二甲苯透明后，折射率改变，透明度

提高，使得染上色的部位更清晰地显示出来。

（十）封藏

封藏的目的是使制成的切片能够永久保存，封藏剂必须能与透明剂互溶，对染色无影响，折射率近似玻璃和具有黏性的物质，常用的封藏剂有加拿大树胶和中性树胶。

封片的方法是：将载玻片从二甲苯中取出后，吸去多余的二甲苯，在标本上的二甲苯尚未干透之前加一滴树胶，仔细覆盖盖玻片，避免产生气泡，也不得拖动盖玻片，以免将标本破坏。树胶量视盖玻片大小而定，勿过多过少。

贴上标签，注明材料、染色法，待封藏剂凝固后便成为一张成功的石蜡切片。

【作业】

（1）在切片制作过程中，取材应注意什么？

（2）固定剂有哪些作用？切片材料在固定时要注意什么？

（3）为什么说切片的成败与石蜡的优劣密切相关？恒温在透蜡过程中有何作用？

（戚康标）